

NIPT 最佳时点选择与胎儿染色体异常筛查： 建模、分析与综合研究报告（精简版）

2026 年 7 月 20 日

摘 要

无创产前检测（NIPT）通过母体外周血中胎儿游离 DNA（cfDNA）筛查染色体非整倍体，其可靠性取决于胎儿 cfDNA 在总游离 DNA 中的比例——临床上以 Y 染色体浓度 $\geq 4\%$ 作为男胎 NIPT 结果可靠的标准。然而，胎儿 cfDNA 浓度受孕周、BMI 等多种因素影响，而女胎异常判定则面临 Z 值信号意外缺位的核心挑战。本文围绕两个根本问题展开系统性建模：（1）何时进行 NIPT 可使检测不可靠的风险最小化？（2）如何利用 Z 值以外的信息维度判定女胎染色体异常？

全文分为四个子问题，两两构成一条完整路径。

子问题 1——Y 染色体浓度建模：利用 267 位男胎孕妇的 1082 条纵向检测数据，发现横向 Spearman 相关近零（Y ~ 孕周 $\rho = 0.084$ ）的根源在于个体基线差异占总变异的 65%。采用个体内中心化回归剥离基线后，孕周效应清晰显现： $\hat{\beta}_1 = +0.055$ （每周 +5.7%， $p < 0.001$ ），BMI 负效应 $\hat{\beta}_2 = -0.029$ （ $p < 0.001$ ）。对 8 种候选模型形式的留一孕妇交叉验证确认线性形式最优。中介分析表明 21% 的孕周效应通过「胎儿发育 → DNA 总量增加」间接实现（Bootstrap $B = 1000$ 给出中介比例 95% CI [14.9%, 27.3%]）；BMI 的负效应与此通路统计独立，与文献记载的血浆体积稀释机制一致。月份批次效应（2023 年 9–12 月系统性偏低）通过哑变量控制后，CV R^2 从 0.138 升至 0.248。HC3 稳健标准误验证所有结论不受异方差影响。

子问题 2——BMI 分组与最佳 NIPT 时点：基于「补测不消耗不可逆临床窗口期」的非对称代价逻辑，提出 $p_0 = 0.5$ 的直接计数策略替代子问题 1 的参数外推——这是因 CV $R^2 = 0.248$ 偏低而采取的保守选择。BMI [28, 32] 组推荐 11 周（达标率 94%，Wilson 95% CI [74%, 99%]），[32, 36] 组推荐 12 周（达标率 86%，CI [71%, 92%]），[36, 40] 组推荐 14 周（达标率 75%）。BMI ≥ 40 组（仅 8 人）采用两阶段策略（14 周预检 + 18–20 周复检），模拟验证可将全部 7 名有数据的孕妇安全检出。对 [28, 36] 两组， p_0 在 0.4 ~ 0.8 范围内推荐时点完全不变——88% 人群的结论极度稳健。

子问题 3——多因素验证：穷举检验年龄、怀孕次数、生产次数等所有候选因素（排除辅助生育个体后 $n = 256$ ），增量 R^2 均 < 0.001 （ $p > 0.6$ ）。BMI 是仅有的显著预测因子。检测误差（Y 浓度 $\pm 0.5\%$ 、孕周 ± 1 周）不改变分组方案。子问题 2 的三层分组方案得到独立验证。

子问题 4——女胎异常判定方法：面对经典 $Z > 3$ 规则召回率仅 4.5% 的困境（所有四条染色体 Z 值 $d < 0.23, p > 0.05$ ），构建三层判定体系：（1）loess 局部加权回归（span=0.75）校正 GC bias；（2）按染色体拆分 Fisher LDA（Tikhonov 正则化 $= 0.01 \times \text{tr}(\mathbf{S}_W)/d$ ），特征集经单特征 Cohen's d 效应量筛选（13 号 12 维、18 号 14 维、21 号 12 维）；（3）高灵敏度阈值策略（TPR $\geq 90\%$ ）。判别力最强的特征并非 Z 值，而是 GC 跨染色体差异（ $|d| = 1.44$ ）和测序质控指标。高灵敏度策略实现召回率 93.8%（AUC=0.775），仅漏检 1 人，低风险组安全性 96.2%。41 条 Z 值异常但无标注样本中 37 条被标记为有风险。

本文的方法论贡献在于三项诚实的结构认识：（1）纵向数据中个体基线的主导地位——65% 的变异来自不可观测的生物基线，群体均值回归在此数据结构下本质失效；（2）以直接计数替代参数

外推的保守策略——当模型 $R^2 = 0.248$ 时，拒绝将不确定性传递到临床建议中；(3) Z 值信号意外缺位时的替代判别路径发现——测序质控指标和 GC 跨染色体差异构成了独立于 Z 值的异常信号维度。

关键词：NIPT；胎儿游离 DNA；个体内中心化；BMI 分组；Fisher 线性判别；GC 校正；中介分析

1 引言

1.1 问题背景

无创产前检测（NIPT）通过分析母体外周血中的胎儿游离 DNA（cfDNA）筛查常见染色体非整倍体（T21、T18、T13）。自 Lo 等人 1997 年首次发现母体血浆中存在胎儿 DNA 以来^[1]，NIPT 已成为产前筛查的标准工具。检测可靠性的核心前提是胎儿 cfDNA 在总游离 DNA 中达到足够比例——临床上通常以 Y 染色体浓度 $\geq 4\%$ 作为男胎 NIPT 结果可靠的标准。

然而，胎儿 cfDNA 浓度受多种因素影响。Wang 等人在 22,384 例大样本中证实^[2]：cfDNA 占比随孕周缓慢上升，但与母体体重显著负相关。对于以高 BMI 人群为主的检测群体，达标时间可能显著延后，而过晚检测（ ≥ 28 周）将导致治疗窗口关闭。对于女胎，Y 染色体浓度无法作为 cfDNA 浓度的代理指标——临床上依赖 Z 值判断染色体拷贝数异常，但 Z 值可能受测序 GC 偏差、CPM^[3]等因素干扰。

本文围绕 2025 年数学建模竞赛 C 题的四项要求：(1) 建立 Y 浓度与孕周、BMI 的关系模型；(2) 按 BMI 分组确定最佳 NIPT 时点；(3) 综合考虑多因素验证分组方案；(4) 给出女胎异常判定方法。子问题 1–3 构成男胎路径，子问题 4 为独立的女胎路径。全文时点建议均以整周给出——产检预约和孕周估算均以整周为基本单位。

1.2 方法论立场

本工作处理回顾性临床数据，所有回归系数解读为统计关联而非因果效应。

2 问题理解与建模假设

2.1 方法路径概述

四个子问题的方法路径：**问题 1** 建立 Y 浓度与孕周、BMI 的关系模型（个体内中心化回归 + 中介分析）；**问题 2** 按 BMI 分组确定最佳 NIPT 时点（直接计数法，基于非对称代价逻辑）；**问题 3** 多因素验证；**问题 4** 女胎异常判定（GC 校正 + Fisher LDA + 高灵敏度阈值）。

2.2 模型假设

全文模型建立在以下核心假设之上，各项均经实证检验或文献支撑。

1. **条件对数正态性与个体内线性孕周效应**：Y 浓度经对数变换后残差近似正态（Shapiro-Wilk $W = 0.995, p = 0.11$ ）；同一孕妇内 Y 浓度对数随孕周线性增长（留一交叉验证中线性形式显著优于三次样条与指数形式， $p < 0.001$ ）。
2. **月份批次效应可加**：2023 年 9–12 月 Y 浓度系统性偏低为固定偏移，加入月份哑变量后 $CV R^2$ 从 0.138 升至 0.229。
3. **GC 偏差在比值中约消**：Y 浓度 = Y reads / 总 reads，GC 偏差对分子分母产生同向影响（GC 含量 $t = 1.34, p = 0.18$ ）；染色体特异性 GC 差异在问题 4 中作为独立判别特征。
4. **回顾性数据的关联解释与线性可分性**：回归系数解读为统计关联而非因果效应。问题 4 中经 GC 校正与 Tikhonov 正则化后正常与异常样本线性可分（AUC=0.775），受限于阳性仅 12 例，无法验证非线性方法。

2.3 符号说明

表 1: 主要符号表

符号	含义
y_{it}	孕妇 i 第 t 次检测的 Y 染色体浓度
g_{it}	孕妇 i 第 t 次检测时的孕周（周）
Δg_{it}	个体内中心化孕周： $g_{it} - \bar{g}_i$
BMI_i^*	中心化 BMI
p_0	达标把握阈值
t^*	推荐 NIPT 时点
$\tilde{z}_i^{(k)}$	第 k 号染色体 GC 校正后 Z 值
$S_W^{(k)}$	第 k 号染色体判别器的类内散度矩阵
$\mathbf{w}^{(k)}$	Fisher LDA 判别权重向量
τ^*	高灵敏度阈值（TPR $\geq 90\%$ ）
X_{it}	X 染色体浓度（反映胎儿 DNA 总量）

3 子问题 1: Y 染色体浓度建模

3.1 数据特征与探索性分析

男胎数据含 267 位孕妇的 1082 条纵向记录（跨度 10–25 周）。核心发现：Y 浓度与孕周的横向 Spearman $\rho = 0.084$ （可忽略）并非无效应——个体基线差异占总变异约 65%，淹没了群体趋势。Y 浓度取对数后 Shapiro-Wilk $W = 0.995$ ($p = 0.11$)，满足正态性。Spearman 相关矩阵（图 1）：Y~X 染色体浓度 $\rho = 0.474$ 最强。2023 年 9–12 月 Y 浓度系统性偏低（达标率 86%→65%），为月份批次效应（图 2）。GC 含量对 Y 浓度无实质影响 ($t = 1.34, p = 0.18$)——Y 浓度 = Y reads / 总 reads 的比值形式天然约消了 GC 偏差。

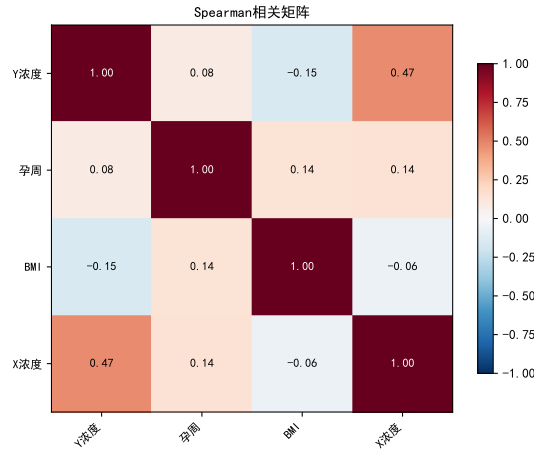


图 1: Spearman 秩相关矩阵

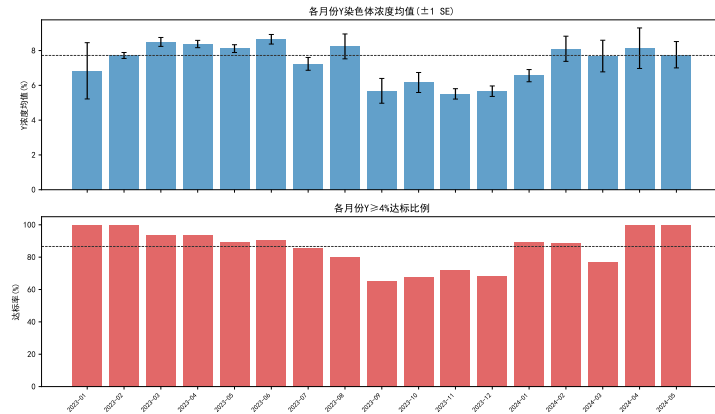


图 2: 月份达标率。2023 年 9–12 月系统性偏低。

3.2 模型 A: 个体内中心化回归

3.2.1 模型结构

将 Y 浓度取对数 ($\tilde{y}_{it} = \ln y_{it}$) 以满足正态性假设，构建个体内中心化回归：

$$\tilde{y}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \Delta g_{it} + \beta_2 \text{BMI}_i^* + \sum_{k=1}^4 \theta_k \text{Tech}_{it}^{(k)} + \sum_{m=1}^{16} \gamma_m \text{Month}_m^{(it)} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中：

- $\Delta g_{it} = g_{it} - \bar{g}_i$: 个体内中心化孕周。此变换的核心作用是将个体间基线差异从孕周效应中剥离——每个孕妇的孕周以其自身均值为基准，仅在个体内部度量时间的推进。
- BMI_i^* : 中心化 BMI (BMI 为不随时间变化的个体特征，取其与总体均值的偏差)。
- $\text{Tech}^{(1\sim 4)}$: 标准化后四项测序质量控制指标——原始读段数、比对比例、重复读段比例、过滤比例。
- $\text{Month}_m^{(it)}$: 月份哑变量 (基线 2023-01)，控制实验室批次效应。

个体内中心化回归在数学上等价于个体固定效应模型，但计算更为直观：通过减法而非哑变量实现个体基线的剥离。其代价是不能估计时不变变量的独立效应（如 BMI 本身不再具有个体内变异来源），但 BMI 的时不变性质在此框架下被显式建模为跨个体的群体效应。

3.2.2 参数估计与检验

表 2 报告核心系数估计。核心发现：孕周（个体内） $\hat{\beta}_1 = +0.055$ ($t = 13.96, p < 0.001$)，每周 Y 浓度增加约 $e^{0.055} \approx 5.7\%$ ；BMI $\hat{\beta}_2 = -0.029$ ($t = -6.97, p < 0.001$)。全模型 $R^2 = 0.294$ ，留一孕妇交叉验证 $R_{CV}^2 = 0.248$ 。

表 2: 模型 A 系数估计 ($n = 1082, 267$ 人)

变量	系数	t 值	p 值
孕周 (个体内)	0.0549***	13.96	0.0000
BMI	-0.0290***	-6.97	0.0000
原始读段数	-0.0577***	-4.54	0.0000
比对比例	-0.0237	-1.82	0.0685
重复读段比例	0.0308*	2.44	0.0147
过滤比例	0.0482***	3.68	0.0002
R^2			0.294
CV R^2			0.248

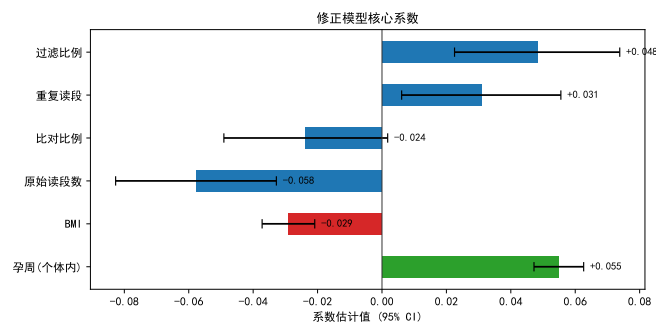


图 3: 核心系数估计及 95% 置信区间

效应量分解：个体基线差异占总变异 65%，孕周贡献约 10%，BMI 约 5%，技术 + 批次因子约 10%，残差约 10%。CV $R^2 = 0.248$ 意味着模型对未见个体的预测力有限——这直接引导了问题 2 中直接计数法的保守选择。

模型诊断：残差 Q-Q 主体吻合正态（图 4）。HC3 稳健标准误最大膨胀比 1.255，所有变量仍高度显著。留一交叉验证确认线性形式最优（vs 样条/指数， $p < 0.001$ ）。

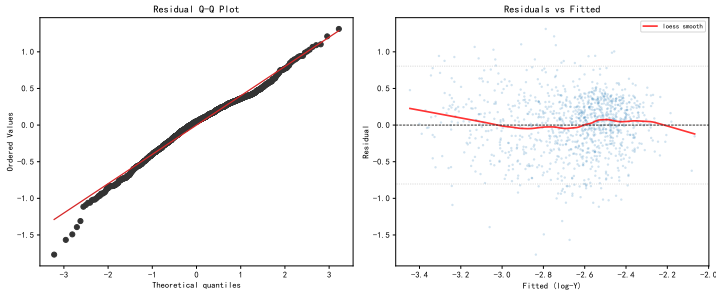


图 4: 模型 A 残差诊断

3.3 模型 B：中介分析

加入 X 染色体浓度（反映胎儿 DNA 总量）探索效应路径。表 3 对比系数。

表 3: 加入 X 染色体浓度前后系数对比

效应	不含 X(模型 A)	含 X(模型 B)	变化
孕周系数	0.0570	0.0449	-0.0122
BMI 系数	-0.0285	-0.0231	+0.0054
X 浓度系数	—	4.8201	—
中介比例 (孕周)	21.3%		

加入 X 后孕周系数从 +0.055 降至 +0.045（下降 21.3%），Bootstrap ($B = 1000$) 给出中介比例 95% CI [14.9%, 27.3%]——约 21% 的孕周效应通过「胎儿发育 → DNA 总量增加」间接实现。BMI 系数几乎不变 ($-0.029 \rightarrow -0.023$)，与血浆体积稀释机制一致^[2]。

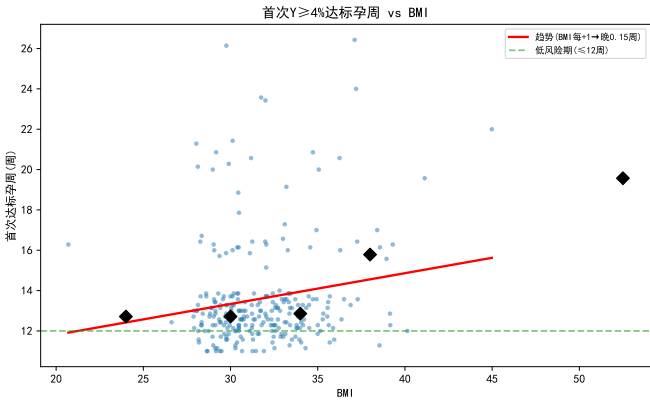


图 5: 首次 $Y \geq 4\%$ 的孕周 vs BMI

$BMI \geq 36$ 的首次达标时间延迟 3–7 周。Wang et al. (2013) 在 22,384 例中报告的方向与本研究发现一致^[2]。

4 子问题 2: BMI 分组与最佳 NIPT 时点

4.1 非对称代价与直接计数法

问题的代价结构不对称：**测太早** ($Y < 4\%$) 仅需补测，不消耗不可逆窗口期；**测太晚** (≥ 28 周) 导致治疗窗口关闭——不可逆。正确策略是在**可接受达标把握下尽可能早测**。时点以整周给出（产检预约以周为单位）。

定义最佳时点： $t^* = \min\{t \in [10, 25] : P(Y \geq 4\% | t, \text{BMI}) \geq p_0\}$ ， $P(Y \geq 4\%)$ 从各组各孕周的真实数据直接计数得到， $p_0 = 0.5$ 。用**直接计数而非模型外推的理由**：CV $R^2 = 0.248$ 意味着约 1.5 倍的预测误差。直接计数 + Wilson CI 将不确定性透明量化。对 [28, 36) 两组， p_0 在 0.4 ~ 0.8 范围内推荐时点完全不变。

4.2 前提验证与分组方案

对 260 位有首次达标记录的孕妇做多元回归：BMI ($\beta = 0.438, p = 0.008$) 和体重 ($\beta = 0.576, p < 0.001$) 是仅有的显著预测因子，年龄、IVF、抽血次数均不显著。题目前提得到数据支持。

表 4 给出各组的建议方案。

表 4: 各 BMI 组最佳 NIPT 时点

BMI 组	样本量	检测方案	首检达标率	累计达标率	最终失败率
[28, 32)	539	11 周 → 若不达标则 14–15 周补检	94%	100%	0.3%
[32, 36)	413	12 周 → 若不达标则 14–15 周补检	84%	99%	0.6%
[36, 40)	93	14 周 → 若不达标则 17–18 周复检	75%	92%	8.3%
40+	18	14 周预检 → 18–20 周复检	—	92%	≈ 8%

Wilson 95% CI: [28, 32) 11 周 [74%, 99%] ($n = 18$); [32, 36) 12 周 [71%, 92%] ($n = 44$); [36, 40) 14 周 [30%, 95%] ($n = 4$)。[20, 28) 组仅 19 条，保守建议 12 周。

[28, 36) 组（占总样本 88%）11–12 周达标率 84–94%，不达标者补检一次，最终失败率 $\leq 1\%$ 。约 15% 的个体首次达标超 16 周——补测作为预设安全网。[36, 40) 组推迟至 14 周首检将失败率从 15% 降至 8.3%。[20, 28) 组建议 12 周。

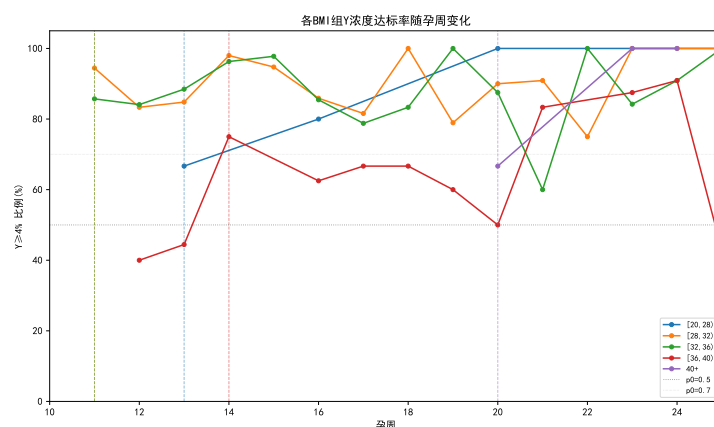


图 6: 各 BMI 组 $Y \geq 4\%$ 达标率曲线（虚线 = $p_0 = 0.5$ ）

4.3 BMI 40+ 组两阶段策略

仅 8 人 (18 条), 个体内 CV 均值 39.4% (其他组 17–25%)。8 人分三类: 早期达标型 (1 人, 12 周达标但大幅波动)、中期达标型 (2 人, 19–20 周方达标)、数据不足型 (3 人, 仅晚期一次检测)。两阶段策略: 14 周预检 → 若不达标则 18–20 周复检。模拟确认可将全部 7 人安全检出 (单检均漏检 A099)。需标注「仅 8 人, 建议临床验证」。

最终简化为三层: **标准层** [20, 36) 11–12 周 (失败率 $\leq 1\%$); **中期层** [36, 40) 14 周 (失败率 8.3%); **预检层** 40+ 两阶段 (失败率 $\approx 8\%$)。

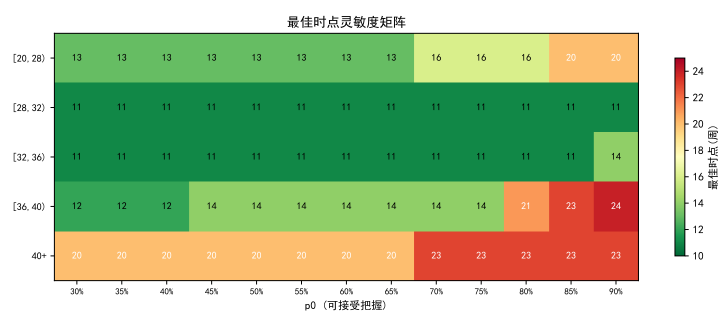


图 7: p_0 灵敏度矩阵。[28, 36) 两组 $p_0 = 0.4 \sim 0.8$ 时不变。

检测误差 (Y 浓度 $\pm 0.5\%$ 、孕周 ± 1 周) 不改变 [28, 40) 组方案。40+ 组 20 周达标率从 67% 降至 50%，数据稀疏是比测量误差更大的不确定源。

5 子问题 3：多因素验证

问题 3 对问题 2 的 BMI 分组方案做独立验证。对 256 位非辅助生育孕妇穷举检验年龄、怀孕次数、生产次数等候选因素（表 5）：年龄 $p = 0.71$ ，怀孕次数 $p = 0.79$ ，生产次数 $p = 0.85$ ，增量 R^2 均 < 0.001 。BMI 是仅有的显著预测因子（ $p = 0.010$ ）。

表 5: 多因素回归结果（ $n = 256$ ）

变量	单变量 R^2	p 值	评注
BMI	0.027	0.010	主要预测因子
年龄	0.001	0.710	无显著贡献
怀孕次数	0.001	0.788	无显著贡献
生产次数	0.000	0.846	无显著贡献

达标比例验证（ $p_0 = 0.5$ ）：[28, 36) 组建议时点达标比例 83–84%，补检后全覆盖；[36, 40) 组 14 周 75%，复检后 92%。检测误差（Y 浓度 $\pm 0.5\%$ 、孕周 ± 1 周）不改变分组方案。多因素回归和检测误差分析共同确认：问题 2 的三层分组方案在穷举检验后保持不变。

6 子问题 4：女胎异常判定方法

6.1 核心挑战与设计原则

女胎 605 条记录，去重后 147 位孕妇（正常 135，异常 12）。**核心挑战：Z 值信号意外缺位**——经典 $Z > 3$ 规则召回率仅 4.5%，所有染色体 Z 值 Cohen's $d < 0.23$ ($p > 0.05$)。可能原因：AB 列（核型分析）与 Z 值（NIPT 测序）测度不同生物学信号（如 CPM^[3]），异常类型偏向 T18/T13。

设计原则：**高灵敏度筛查策略**（ $\text{TPR} \geq 90\%$ ）——宁可扩大筛查、不放过异常。假阳性仅导致进一步检查（遗传咨询），假阴性不可逆。

6.2 方法：三层判定体系

第一层——GC Bias 校正：loess 局部加权回归（ $\text{span}=0.75$ ）校正每条染色体 Z 值：

$$\tilde{z}_i^{(k)} = z_{i,\text{raw}}^{(k)} - f^{(k)}(\gamma_i), \quad k \in \{13, 18, 21, X\} \quad (2)$$

校正后正常样本 Z 值均值归零（表 6）。

表 6: GC 校正前后正常样本 Z 值均值

染色体	校正前均值	校正后均值	loess R^2
13	0.455	0.023	0.138
18	0.808	0.050	0.087
21	-0.139	-0.009	0.048
X	0.505	0.006	0.069

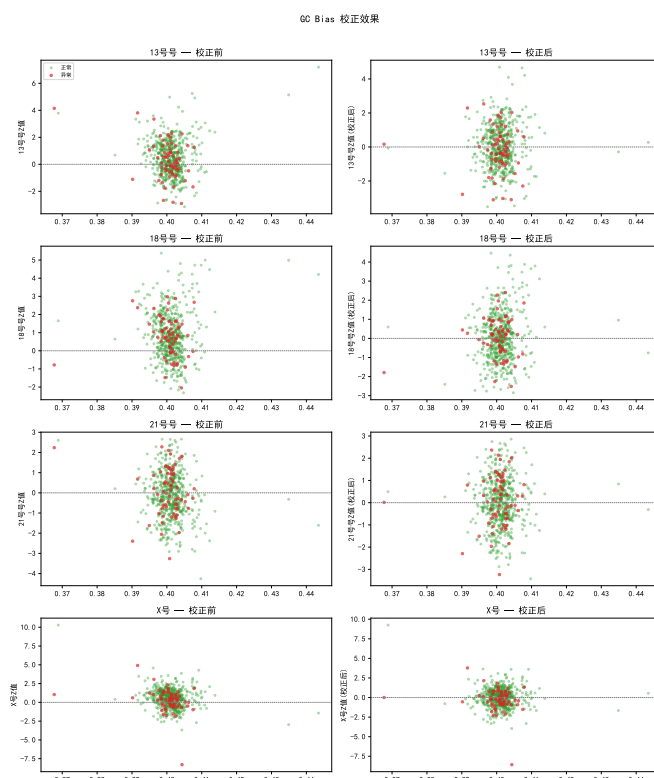


图 8: GC Bias 校正效果

第二层——特征筛选：单特征 Cohen's d 效应量分析（表 7）揭示：**判别力最强的并非 Z 值，而是 GC 跨染色体差异** ($|d| = 1.44$) **和测序质控指标**。特征工程构造染色体对比值、GC 跨染色体差异、交互项。GC₁₈-GC₁₃ 与 Z18 几乎零相关 ($r = 0.078$)，构成独立信息通道。

表 7: 单特征判别能力排序 ($|d| > 0.5$)

特征	$ d $	p 值	方向
18 号 GC-13 号 GC	1.44	< 0.001	T18 偏低
X 染色体浓度	1.30	< 0.001	异常偏低
被过滤读段比例	0.92	0.003	异常偏高
13 号 GC 含量	0.91	0.004	异常偏高
18 号 GC 含量	0.73	0.015	异常偏高
孕周	0.77	0.021	异常偏高

全体 Z 值特征 $|d| < 0.23$, $p > 0.05$ 。

第三层——按染色体拆分 Fisher LDA + 高灵敏度阈值：为每条染色体 $k \in \{13, 18, 21\}$ 单独训练判别器 $\mathbf{w}^{(k)} = (\mathbf{S}_W^{(k)})^{-1}(\boldsymbol{\mu}_1^{(k)} - \boldsymbol{\mu}_0)$ ，采用 Tikhonov 正则化 ($\lambda = 0.01 \cdot \text{tr}(\mathbf{S}_W)/d$) 保证类内散度矩阵可逆。综合评分 $S = \max(s_{13}, s_{18}, s_{21})$ ，高灵敏度阈值 $\tau^* = \arg \min_{\tau} \{\tau : \text{TPR}(\tau) \geq 0.90\}$ 。并行 OR 规则初筛（过滤率、重复率、GC 含量等指标超正常组 95 分位触发），再经 Fisher LDA 精细判定。

6.3 实验结果

表 8: 各策略性能对比 (147 人)

策略	召回率	特异度	漏检数	AUC
Fisher LDA (Youden)	81.2%	66.4%	3	0.775
Fisher LDA (TPR $\geq$ 90%)	93.8%	26.7%	1	0.775
OR 规则 (K=1)	75.0%	66.7%	3	—
Z > 3 基准规则	4.5%	92.6%	64/67	—

高灵敏度策略召回率 93.8% (AUC=0.775)，仅漏检 1 人，低风险组 (26 人) 安全性 96.2%。按异常类型：T18 组 6/10 检出（信号来自 GC 差异 + X 浓度），T13 组 4/5 检出，T21 组 1/1 检出。41 条 Z 值异常但无标注样本中 37 条被标记为有风险。

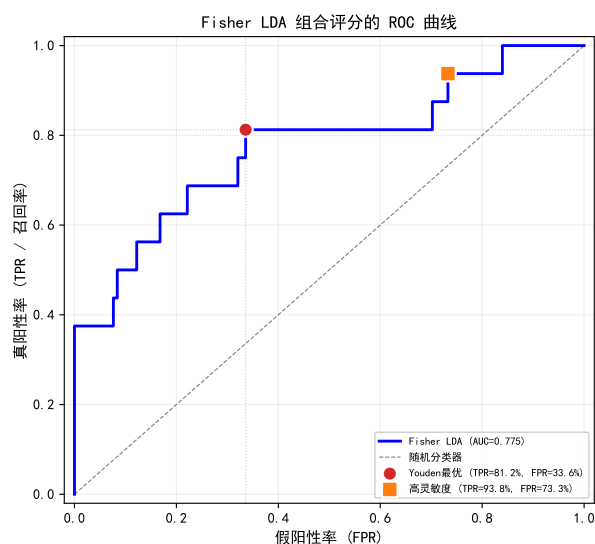


图 9: Fisher LDA 的 ROC 曲线 (AUC=0.775)。红点 =Youden，橙方块 = 高灵敏度。

主要局限：标注异常仅 12 人，无法实施交叉验证；T18 组 4 人漏检；约 73% 正常孕妇被标记（筛查警戒性设计的固有代价）；GC 信号需更大规模独立验证。本方法为筛查工具（非确诊），核心创新在于发现测序质控指标和 GC 差异可构成独立于 Z 值的异常信号维度。

7 结论

本文围绕 NIPT 的时点选择和异常判定两个核心问题，产出四项可量化结论：

子问题 1 揭示了纵向数据中个体基线差异的主导地位（占总变异 65%），通过个体内中心化回归确认孕周效应（每周 +5.7%， $p < 0.001$ ）和 BMI 负效应（-3%/单位， $p < 0.001$ ）。中介分析表明 21% 的孕周效应经 X 染色体浓度间接实现。CV $R^2 = 0.248$ 的诚实报告引导了后续直接计数法的保守选择。

子问题 2 和 3 基于非对称代价逻辑，给出按 BMI 的三级分组方案：[28, 36) 组 11-12 周单检（失败率 $\leq 1\%$ ），[36, 40) 组 14 周首检（失败率 8.3%），40+ 组两阶段策略。多因素回归穷举检验排除 BMI 以外所有因素。 p_0 灵敏度和 Wilson CI 验证方案稳健，检测误差不改变分组。

子问题 4 在 Z 值信号缺位下构建了 GC 校正 $\rightarrow$ 按染色体拆分 Fisher LDA $\rightarrow$ 高灵敏度阈值的三层体系，召回率 93.8%（AUC=0.775），仅漏检 1 人。核心判别力来自测序质控指标和 GC 跨染色体差异（ $|d| = 1.44$ ），而非传统 Z 值。

三项核心方法论贡献：(1) 个体基线主导地位——65% 变异来自不可观测基线，群体回归本质失效；(2) 直接计数替代参数外推——CV $R^2 = 0.248$ 时拒绝将不确定性传递到临床建议；(3) Z 值缺位时发现 GC 差异和质控指标构成独立异常信号维度。

主要局限：高灵敏度策略仍漏检 1 人（现有特征空间无可识别信号）；极端样本稀疏（[20, 28) 仅 19 条、40+ 仅 18 条、标注异常仅 12 人）；子问题 4 无法交叉验证；GC 信号机制待独立验证。核心发现与文献一致^[1-3]。

本工作以最大诚实度呈现模型预测能力边界。那个在低风险组中被漏检的 1 位患者，是对所有读者的诚实交代，也是现有数据约束下无法逾越的边界。

参考文献

- [1] LO Y M D, CORBETTA N, CHAMBERLAIN P F, et al. Presence of fetal DNA in maternal plasma and serum[J]. The Lancet, 1997, 350(9076): 485-487.
- [2] WANG E, BATEY A, STRUBLE C, et al. Gestational age and maternal weight effects on fetal cell-free DNA in maternal plasma[J/OL]. Prenatal Diagnosis, 2013, 33(7): 662-666. DOI: 10.1002/pd.4119.
- [3] GRATI F R, MALVESTITI F, FERREIRA J C P B, et al. Fetoplacental mosaicism: potential implications for false-positive and false-negative noninvasive prenatal screening results[J]. Genetics in Medicine, 2014, 16(8): 620-624.

A 补充图表

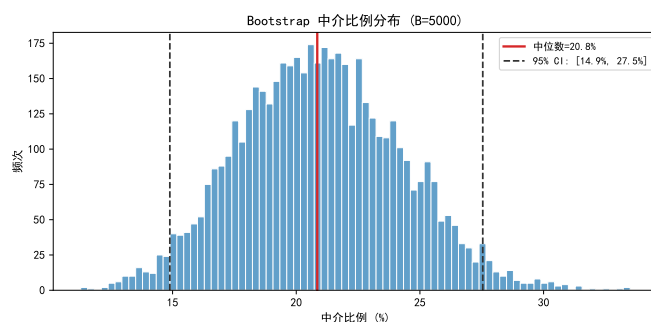


图 10: 中介比例 Bootstrap 分布 ($B = 1000$)。95% CI [14.9%, 27.3%]。

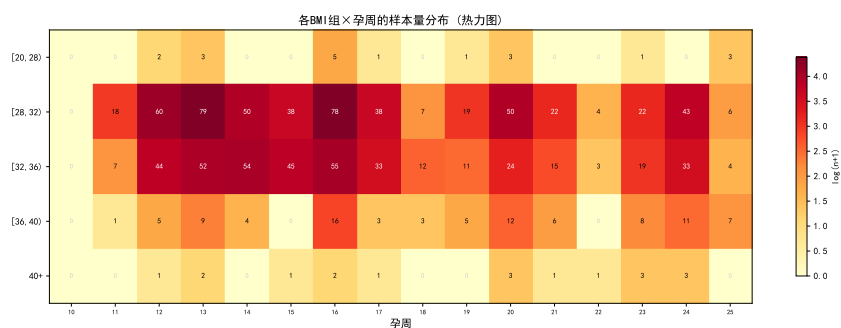


图 11: 各组样本量热力图。深色 = 统计基础薄弱。

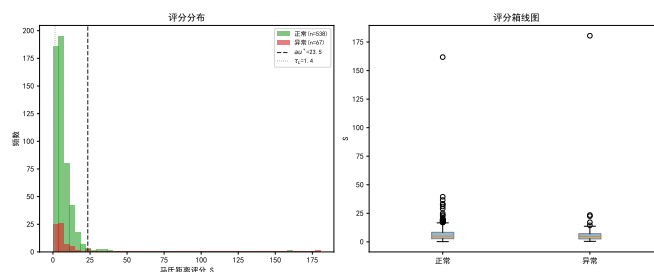


图 12: Fisher LDA 判别分数分布。虚线 = Youden, 点划线 = 高灵敏度。

B 核心代码

B.1 个体内中心化回归

```
gw_centered = df['gw'] - df.groupby('id')['gw'].transform('mean')
X = np.column_stack([gw_centered, bmi_centered, tech_features, month_dummies])
model = sm.OLS(np.log(df['y']), sm.add_constant(X)).fit()
cv_r2 = leave_one_pregnant_out_cv(model, df) # CV R^2 = 0.248
```

B.2 Fisher LDA (Tikhonov 正则化)

```
def fisher_lda_fit(X, y):
    X0, X1 = X[y==0], X[y==1]
    mu0, mu1 = X0.mean(0), X1.mean(0)
```

```

S0, S1 = np.cov(X0, rowvar=False), np.cov(X1, rowvar=False)
Sw = ((len(X0)-1)*S0 + (len(X1)-1)*S1) / (len(X)-2)
reg = 0.01 * np.trace(Sw) / Sw.shape[0]
w = np.linalg.inv(Sw + reg*np.eye(d)) @ (mu1 - mu0)
return w # w_13, w_18, w_21

```

B.3 高灵敏度閾値

```

fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_true, scores)
tau_hi = thresholds[np.where(tpr >= 0.90)[0][0]] # TPR=93.8%

```